clip5 — Manual de usuario

Versión 0.9.0 (beta) · Clipper de mastering con Densidad, Suavizado y mezcla paralela



Índice

1. Qué es clip5
2. Requisitos
3. Instalación
4. Primeros pasos
5. La interfaz
6. Controles
7. Panel Avanzado
8. Medición y Reloj de recorte
9. Calidad y latencia
10. Flujos de trabajo recomendados
11. Presets de fábrica
12. Atajos
13. Solución de problemas
14. Especificaciones técnicas
15. Créditos y licencias

1. Qué es clip5

clip5 es un **clipper de mastering**: sube el volumen percibido de una mezcla recortando los picos por encima de un **techo**, sin el bombeo de un compresor o limitador. Suma tres herramientas para que el resultado suene limpio:

- **Densidad**: agrega cuerpo a los pasajes de bajo nivel sin tocar los picos.
- **Suavizado**: suaviza los agudos ásperos que genera el recorte, solo cuando hay recorte.
- **Mezcla paralela**: combina la señal procesada (HÚMEDO) con la original (SECO), alineadas a la muestra.

Todo se procesa con sobremuestreo y antialiasing (ADAA), con un consumo de CPU muy bajo.

2. Requisitos

	Windows	macOS
Sistema	Windows 10 u 11 de 64 bits	macOS 10.13 o posterior (Intel y Apple Silicon)
Formatos	VST3, CLAP, aplicación independiente	AU, VST3, CLAP, aplicación independiente
DAW	cualquier DAW compatible con VST3 o CLAP de 64 bits	Logic Pro, Ableton Live, Reaper, Cubase, FL Studio, Studio One…

> **Pro Tools (AAX)** todavía no está incluido en esta beta.

3. Instalación

Windows

1. Abre `clip5-…-Windows-Setup.exe`.
2. Si aparece **"Windows protegió su PC"** (SmartScreen), haz clic en **Más información → Ejecutar de todas formas**. Aparece porque esta beta todavía no está firmada digitalmente.
3. Elige los formatos que quieres instalar (por defecto, todos) y sigue el asistente.
4. Abre tu DAW y vuelve a escanear los plugins si no aparece clip5.

Ubicaciones:

Formato	Carpeta
VST3	`C:\Program Files\Common Files\VST3\clip5.vst3`
CLAP	`C:\Program Files\Common Files\CLAP\clip5.clap`
Aplicación	`C:\Program Files\clip5\clip5.exe` (acceso en el menú Inicio)

Desinstalar: Configuración → Aplicaciones → clip5 → Desinstalar.

macOS

1. Abre `clip5-…-macOS.pkg`.
2. Si macOS dice que **no se puede abrir porque es de un desarrollador no identificado**: haz clic derecho (o Control+clic) sobre el archivo → **Abrir** → **Abrir**. En macOS 15 o posterior: **Ajustes del Sistema → Privacidad y seguridad → Abrir igualmente**. Esta beta todavía no está notarizada por Apple.
3. En **Personalizar** puedes elegir qué formatos instalar.
4. Abre tu DAW. Logic Pro valida los plugins AU automáticamente la primera vez.

Ubicaciones:

Formato	Carpeta
AU	`/Library/Audio/Plug-Ins/Components/clip5.component`
VST3	`/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/clip5.vst3`
CLAP	`/Library/Audio/Plug-Ins/CLAP/clip5.clap`
Aplicación	`/Applications/clip5.app`

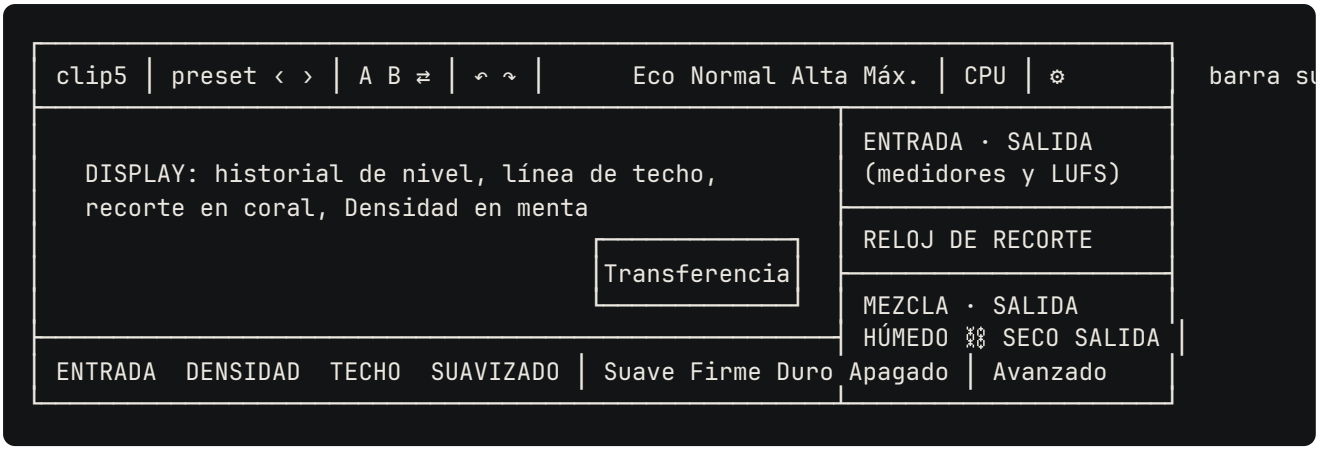
Desinstalar: borra esos cuatro elementos (Finder → Ir → Ir a la carpeta... y pega la ruta).

---

4. Primeros pasos

1. Inserta clip5 en el **bus master**, **al final de la cadena** (o justo antes de tu limitador final, si usas uno).
2. Carga el preset **"Mastering pop"** o **"Transparente"** como punto de partida.
3. Ajusta **TECHO** al nivel máximo que quieres en la salida, por ejemplo **−1,0 dB** para plataformas de streaming.
4. Sube **ENTRADA** de a poco mientras miras el display: las marcas **coral** indican cuánto se está recortando. En mastering suelen sonar bien recortes de **1 a 3 dB** en los golpes.
5. Si el recorte suena áspero, sube **SUAVIZADO**. Si falta cuerpo en los pasajes suaves, sube **DENSIDAD**.
6. Compara con **A/B** (ver Atajos) y activa **Ganancia unitaria** en Avanzado para comparar a igual volumen.

5. La interfaz



- **Display**: muestra los últimos ~8 segundos. Gris: entrada. Línea marfil: salida. Coral: cuánto se recortó por encima del techo. Banda menta abajo: ganancia de Densidad aplicada.
- **Transferencia** (esquina): curva entrada/salida actual. La línea punteada es "sin cambios" y la línea coral es el techo.

6. Controles

Control	Rango	Qué hace
ENTRADA	±12 dB	Cuánto se empuja la señal contra el techo. Más entrada = más recorte y más volumen. **No afecta a la señal SECA.**
DENSIDAD	0 a +6 dB	Sube los pasajes de bajo nivel hasta +6 dB y llega a 0 dB exactamente en el techo. Es instantánea: sin ataque ni release, sin bombeo. Da cuerpo y sostén.
TECHO	0 a −36 dBFS	Nivel máximo de salida y punto donde empieza el recorte. Mueve con él todo el procesamiento (Densidad y Suavizado se referencian al techo).
SUAVIZADO	0 a 100 %	Baja suavemente los medios-agudos (hasta −2 dB, o −3 dB en modo extendido) **solo** cuando la señal se acerca al techo o lo supera. Doma la aspereza del recorte sin oscurecer el resto.
MODO	Suave / Firme / Duro / Apagado	El carácter del recorte (ver abajo).
HÚMEDO	−∞ a +6 dB	Nivel de la señal procesada.
SECO	−∞ a +6 dB	Nivel de la señal original, alineada a la muestra con la procesada.
⛓ (enlace)		Con el enlace activo, mover un fader mueve el otro como un crossfade de potencia constante.
SALIDA	±12 dB	Ganancia final. Con **Enlace E/S** activo funciona como offset.

Modos de recorte

Modo	Sonido	Úsalo para
Suave	Rodilla amplia con una leve asimetría: armónicos pares, más cálido	voces, acústicos, mezclas que necesitan calidez
Firme	Rodilla estrecha: armónicos impares, enfocado y transparente	mastering general (modo por defecto)
Duro	Lineal hasta el techo y luego recorte duro: el máximo de pegada	electrónica, transitorios de batería
Apagado	Sin recorte: solo Densidad y Suavizado	dar densidad sin recortar (con otro limitador después)

Cada botón de modo muestra la forma real de su curva con la Densidad actual.

7. Panel Avanzado

Se abre con el botón **Avanzado**.

Opción	Descripción
Tono	**Plano**, **Seda** (caída suave de agudos, −1 dB a 10 kHz) o **Terciopelo** (más marcada, −3 dB a 10 kHz). Por debajo de 1 kHz no cambia nada. No consume CPU extra.
Techo estricto	Garantiza que el **true peak** de la salida nunca supere el techo, incluso con mezcla paralela o Salida positiva. Agrega ~1,8 ms de latencia. **Desactívalo en usos paralelos con techo bajo**: también limitaría la señal SECA.
Suavizado extendido	Lleva el Suavizado hasta −3 dB.
Enlace E/S	Al subir ENTRADA, la señal procesada baja en la misma cantidad: escuchas cómo cambia el *carácter* del recorte sin que suba el volumen. La perilla SALIDA pasa a ser el offset (también con **Shift+arrastrar ENTRADA**).
Calidad al exportar	Calidad usada al renderizar o exportar. Por defecto: **Máxima**. "Igual" usa la misma que en tiempo real.
Fase	**Lineal** (por defecto): sin distorsión de fase; la mezcla con SECO es perfecta. **Mínima**: latencia de pocas muestras, útil para grabar o tocar en vivo.
Ganancia unitaria	Resta la ganancia de Densidad para comparar con y sin procesamiento a igual volumen.

8. Medición y Reloj de recorte

ENTRADA · SALIDA (clic para reiniciar los máximos y el LUFS integrado):

Lectura	Significado
Barras E / S	Nivel de pico izquierdo/derecho. La raya coral sobre las barras de salida marca el techo.
Pico	Pico de muestra máximo desde el último reinicio.
TP	True peak de salida (picos entre muestras, 4x, como en BS.1770-4). En coral si supera el techo.
LUFS M / S / I	Sonoridad momentánea (400 ms), de corto plazo (3 s) e integrada (desde el último reinicio), según ITU-R BS.1770-4 / EBU R128.
Recorte	dB recortados en este momento.
Densidad	Ganancia de Densidad aplicada en este momento.

RELOJ DE RECORTE: muestra el **mayor recorte** de la sesión y **en qué minuto y segundo** ocurrió. Con el transporte en marcha usa la posición de la DAW. Así encuentras al instante el pasaje más exigente de la canción. Clic para reiniciar.

9. Calidad y latencia

Calidad	Sobremuestreo	Cuándo usarla
Eco	1x + ADAA	muchas instancias, sesiones pesadas
Normal	2x + ADAA	por defecto: excelente relación calidad/CPU
Alta	4x + ADAA	mastering exigente
Máxima	8x + ADAA	exportación final (configurada por defecto en *Calidad al exportar*)

Latencia a 48 kHz (muestras), compensada automáticamente por la DAW:

	Eco	Normal	Alta	Máxima
Fase lineal	104	146	153	156
Fase mínima	88	92	94	95
Fase mínima sin Techo estricto	0	4	6	7

Cambiar la calidad o la fase durante la reproducción produce un breve fundido (sin clics) y la DAW recibe la nueva latencia.

10. Flujos de trabajo recomendados

Mastering para streaming Preset *Mastering pop* → TECHO −1,0 dB → Techo estricto activado → sube ENTRADA hasta que el Reloj de recorte marque 2–3 dB en los golpes más fuertes → SUAVIZADO 30–50 % si se endurecen los agudos → mira LUFS I al final de la canción.

Bus de batería en paralelo Preset *Bus de batería* → modo Duro → HÚMEDO 0 dB, SECO −6 dB (enlace ⛓ desactivado) → Techo estricto **apagado** → ajusta ENTRADA para el ataque deseado.

Densidad sin recorte Modo **Apagado**, DENSIDAD +3 a +5 dB, Ganancia unitaria activada para comparar a igual volumen. Pon tu limitador habitual después de clip5.

Ajustar el carácter sin engañarse por el volumen Activa **Enlace E/S**: al subir ENTRADA el volumen se mantiene y escuchas solo cómo cambia el recorte.

Comparar dos ajustes (A/B) Al abrir, A y B están enlazados (A = B). Pulsa **A**, ajusta; pulsa **B**, ajusta otra cosa; alterna entre A y B para comparar. ⇄ copia el ajuste activo al otro y los vuelve a enlazar.

11. Presets de fábrica

Preset	Entrada	Densidad	Techo	Modo	Suavizado	Otros
Transparente	0	0	−1,0	Suave	0 %	
Mastering pop	+3	+2	−1,0	Firme	35 %	
Densidad sin recorte	0	+4	−0,3	Apagado	20 %	Ganancia unitaria
Bus de batería	+6	+3	−6,0	Duro	20 %	Seco −6, Techo estricto apagado
Rock denso	+5	+4	−1,0	Firme	50 %	Tono Seda
Electrónica al límite	+8	+5	−0,5	Duro	30 %	
Voz al frente	+4	+3	−3,0	Suave	60 %	Tono Terciopelo, Seco −10, Techo estricto apagado
Paralelo sucio	+10	+6	−12	Duro	0 %	Húmedo −6, Seco 0, Salida −3, Techo estricto apagado

Los presets **no cambian** la Calidad ni la Fase.

Presets propios: menú de presets → **Guardar preset…**. Se guardan en `Documentos/clip5/Presets` y aparecen en la sección *Usuario*. Se pueden copiar entre computadoras.

12. Atajos

Acción	Cómo
Ajuste fino	**Shift** + arrastrar (o rueda del mouse)
Volver al valor por defecto	**Ctrl+clic** (Windows) / **Cmd+clic** (macOS)
Escribir un valor	**Doble clic** sobre la perilla, escribir y **Enter**
Fader a 0 dB	Doble clic sobre el fader
Deshacer / Rehacer	**Ctrl/Cmd+Z** / **Ctrl/Cmd+Shift+Z**, o los botones ↶ ↷
Preset anterior / siguiente	botones ‹ ›
Reiniciar medidores / reloj	clic sobre el panel
Escala de la interfaz (75–200 %) y 30/60 fps	botón ⚙
Redimensionar	arrastrar la esquina inferior derecha

Pasa el mouse sobre cualquier control para ver una ayuda en español.

13. Solución de problemas

Problema	Solución
La DAW no encuentra clip5	Vuelve a escanear los plugins y verifica que la carpeta VST3/CLAP de la tabla de instalación esté en las rutas de búsqueda de la DAW.
Windows bloquea el instalador	"Más información → Ejecutar de todas formas" (beta sin firma).
macOS no deja abrir el .pkg	Clic derecho → Abrir, o Ajustes → Privacidad y seguridad → Abrir igualmente.
Logic no muestra clip5	Logic → Ajustes → Plug-in Manager → Restablecer y volver a escanear.
La salida supera el techo	Activa **Techo estricto** (Avanzado). Sin él, SECO, HÚMEDO > 0 dB o SALIDA > 0 dB pueden superarlo.
La mezcla en paralelo suena "hueca"	Usa **Fase lineal**: la fase mínima no se alinea perfectamente con SECO en agudos.
Mucho uso de CPU	Baja la Calidad en tiempo real a Normal o Eco; la exportación sigue usando *Calidad al exportar*.
Se escucha un salto al cambiar la Calidad	Es el fundido de seguridad (~10 ms) mientras cambia la latencia; no queda en la exportación.

14. Especificaciones técnicas

- Procesamiento interno en coma flotante de 32 bits; diseño de filtros en 64 bits.

- Núcleo no lineal fusionado (Densidad + Recorte) en tabla de 512 tramos cúbicos (error < −130 dB) con antialiasing ADAA de primer orden.
- Sobremuestreo: half-band FIR de fase lineal (≥ 105 dB) o half-band IIR de fase mínima (≥ 110 dB).
- Tono integrado en el filtro de decimación (rizado < 0,02 dB, rechazo > 100 dB).
- Techo estricto: limitador con anticipación guiado por true peak (4x + refinamiento parabólico).
- Medición: LUFS ITU-R BS.1770-4 (precisión ±0,1 LU), true peak de salida.
- Frecuencias de muestreo: 44,1 a 192 kHz. Mono y estéreo.
- Consumo de CPU por instancia estéreo en calidad Normal: objetivo de diseño ≤ 1 % de un núcleo (medido: 1,1 % en un servidor de 2,1 GHz; en procesadores de escritorio actuales se espera bastante menos).

15. Créditos y licencias

clip5 © 2026. Todos los derechos reservados. Desarrollado con JUCE. Fuentes: **Inter** (SIL Open Font License 1.1) y **JetBrains Mono** (SIL Open Font License 1.1). VST es una marca registrada de Steinberg Media Technologies GmbH. Audio Units y macOS son marcas de Apple Inc. Windows es una marca de Microsoft Corporation.